21 协和专硕 349 真题回忆

名解:

(1) 药品

药品 medicines：是指经国家批准的具有药理活性的原料药和制剂产品。

(2) 膜剂

膜剂（flms）：系指药物溶解或均匀分散于成膜材料中加工成的薄膜制剂。

(3) 胶囊剂

胶囊剂（capsules）：系指药物（或加有辅料）充填于空心硬质胶囊或密封于软质囊材中的固体制剂。

(4) 自调式释药系统

自调式释药系统（self-regulationDDS）：是利用体内的信息反馈控制药物的释放，不需外界的干预。

(5) 热原

热原（pyrogen）：是微生物产生的一种内毒素，它存在于细菌的细胞膜和固体膜之间。内毒素是由磷脂、脂多糖和蛋白质所组成的复合物，其中脂多糖是内毒素的主要成分，具有特别强的致热活性。致热能力最强的是革兰阴性杆菌所产生的热原。

(6) 肿瘤免疫治疗

肿瘤免疫治疗（cancer immunotherapy）：是利用人体的免疫机制，通过主动或被动的方法增强患者的免疫功能，达到杀伤肿瘤细胞的目的，是生物治疗的方法之一。

(7) Bioequivalence

生物等效性（bioequivalence）两个药学等同的药品，若它们所含的有效成分的生物利用度无显著差别，则称为生物等效。

(8) 受体脱敏

受体脱敏（receptor desensitization）：是指在长期使用一种激动药后，组织或细胞对激动药的敏感性与反应性下降的现象，若只涉及到受体密度变化则称为下调。

(9) 第二信使

级联反应过程中，配体作用于受体后，可诱导产生一些细胞内的化学物质，它们可以作为细胞内信号的传递物质，将信号进一步传递至下游的信号转导蛋

猪猪有理想 QQ1657606167

白，这些物质被称为第二信使（second messenger）

(10)首过效应

首过消除（first pass elimination）：从胃肠道吸收进入门静脉系统的药物在到达全身血循环前必先通过肝脏，如果肝脏对其代谢能力很强，或由胆汁排泄的量大，则使进入全身血循环内的有效药物量明显减少，这种作用称为首过消除。有的药物在被吸收进入肠壁细胞内而被代谢一部分也属首过消除。也称**首过代谢（first pass metabolism）**或**首过效应（first pass effect）**。

判断题

(1) 片剂包衣的作用

将片剂包衣的目的：①避光、防潮，以提高药物的稳定性；②遮盖药物的不良气味，提高患者的顺应性；③隔离配伍禁忌成分；④采用不同颜色包衣，增加不同药物片剂的识别能力，增加用药的安全性；⑤包衣片表面光洁，提高流动性；⑥提高美观度；⑦改变药物释放的位置及速度。

基本的包衣工艺有：①糖包衣；②薄膜包衣；③压制包衣

(2) 呋塞米作用于髓袢升支粗段，有速效(强效?)利尿作用

见利尿药表格。

(3) 抗艾滋病某个药是反转录酶抑制剂

齐多夫定：第一个被 FDA 批准用于治疗 HIV 感染的药物。

【药理作用】

在 HIV 感染的细胞内转化为活性三磷酸体（AZTTP），竞争 HIV 反转录酶，并掺入到正在合成的单链 DNA 中，抑制 DNA 链的增长，阻碍病毒的复制和繁殖。

(4) 紫杉醇的作用机制.

与细胞中微管蛋白结合，**促使**细胞中微管装配，抑制微管解聚，从而形成稳定但无功能的微管，阻断细胞有丝分裂，使之停于 G2 晚期或 M 期。

(5) 治疗哮喘时，糖皮质激素注射给药比吸入副作用小

吸入性糖皮质激素,也被称为吸入性皮质类固醇,它的不良反应比口服糖皮质激素小,被广泛用于治疗哮喘和慢性阻塞性肺疾病。

(6) 流变性质有通针性滞留性等

对。

药物制剂的流变性质主要有黏性、弹性、硬度、黏弹性、屈服值及触变性等，

通过这些性质可表征并剖析样品的物理、化学性质及其结构。与流变特性有关的制剂性质有：稳定性（乳剂、混悬剂）、可挤出性、涂展性、通针性、滞留性、控释性等。

(7) 微粒分散系的理化性质药效甚至毒性都与粒子大小有密切关系

错。

液体制剂的理化性质、稳定性、药效甚至毒性,均与药物粒子分散度的大小有密切关系。

(8) 亚微乳可以用三元相图确定处方

错。

伪三元相图：纳米乳的制备，通常需要制作相图来确定处方。

(9) 药物递送系统的定义

药物传递系统（dugdeliverysystem，DDS），药物递送的目的在于通过适宜的制剂手段使药物在必要的时间内，在适宜的部位按一定的速度释放，并在较长时间内维持有效的血药浓度，或使药物载体到达特定的靶器官释放药物，以减小毒副作用、提高疗效。

(10)噻唑烷二酮类可以治疗胰岛素抵抗和二型糖尿病

对。

(11)窄谱抗菌药的定义，比如异烟肼

异烟肼【抗菌作用与机制】——“专情”！

选择性作用于结核杆菌，具有强大的抗结核杆菌的作用，对细胞内、外的结核杆菌均有效。窄谱，仅对结核杆菌有抗菌作用，对其他微生物几无作用。

疗效高、毒性小、口服方便、价格低廉。

抗菌机制：

抑制分枝菌酸（结核杆菌独有，故对其它菌无效）合成，使结核杆菌细胞壁的脂质减少，削弱其细胞壁的屏障保护作用。

(12)从化学结构看，卡莫司汀是(　　)烷化剂

亚硝基脲

单选:

(1) 不是镇痛药的

1. 阿片受体激动药	（1）**吗啡**的药动学特点、药理作用、临床应用、不良反应及其禁忌证

	（2）**可待因、哌替啶**、芬太尼、**美沙酮**、二氢埃托啡的药理作用及其临床应用 （3）阿片类药物滥用的危害及其治疗
2. 阿片受体部分激动药和激动-拮抗药	喷他佐辛、丁丙诺啡、布托啡诺、纳布啡、地佐辛、曲马多的药理作用、临床应用及其不良反应
3. 其他镇痛药	罗痛定、布桂嗪、奈福泮、高乌甲素、氟吡汀、齐考诺肽的药理作用特点和临床应用
4. 阿片受体拮抗药	**纳洛酮**、纳曲酮等的药理作用及其临床应用

(2) 和盐酸普鲁卡因胺抗心率失常一类的是

抗心律失常药分类			【口诀】	
分类	Ⅰ A 类	奎尼丁、普鲁卡因胺（轻度）	鲁莽大汉爱 A 抽烟	阻滞 Na 通道
	Ⅰ B 类	利多卡因、苯妥英钠（适度）	一本 B 万利	
	Ⅰ C 类	普罗帕酮、氟卡胺、英卡胺（重度）	其他	
	Ⅱ 类	普萘洛尔（β 受体阻断剂）--窦性		
	Ⅲ 类	胺碘酮（延长动作电位时程--每次心跳所需要的时间 APD）--全能		
	Ⅳ 类	维拉帕米、地尔硫䓬（CCB）钙离子拮抗剂--室上性		
	Ⅴ 类	腺苷		

1. 奎尼丁	临床应用	广谱，心房颤动、心房扑动
	不良反应	消化道反应、心血管反应、金鸡纳反应、奎尼丁晕厥、变态反应。

(3) 长春碱作用于

【长春碱、长春新碱】的作用机制——

通过与微管蛋白结合，阻止微管装配并阻碍纺锤体形成，使细胞分裂停止于 M 期——M 期细胞周期特异性药。

(4) 维生素 A 改造后

维生素 A 的两种活性形式：视黄醛和视黄酸。视黄醛在视觉形成和视循环过程中起重要作用；视黄酸能影响骨骼的生长和上皮组织代谢，有促进上皮细胞分化、角质溶解等作用。

(5) 用于治疗白血病的是

1. 儿童急淋	长春新碱
2. 急非淋——首选	阿糖胞苷
3. 慢粒	羟基脲
4. 慢性髓性白血病	白消安
5. 急淋	甲氨蝶呤、多柔比星、长春新碱、门冬酰胺酶

【记忆口诀】

急淋要选甲氨呤，门有多长都可行。

儿童首选长春新，急性非淋糖搞定。

枪里子弹很多粒，白白消灭髓性灵。

(6) 是选择性雌激素受体调节剂的是

雷洛昔芬

多选:

(1) 是口服降糖药的是

	代表药物	作用机制	主要应用	不良反应
磺酰脲类	格列本脲 格列齐特	刺激胰岛β细胞分泌胰岛素	2型糖尿病 尿崩症	常见消化系统症状；较严重的是持久性低血糖
双胍类	二甲双胍	①减少外源葡萄糖吸收及糖原异生 ②促进脂肪组织摄取葡萄糖 ③降低胰高血糖素	尤其适用于肥胖者	不要求
α-葡萄糖苷酶抑制药	阿卡波糖	竞争抑制α-葡萄糖苷酶，使碳水化合物水解产生葡萄糖减慢	明显降低餐后血糖	消化道反应：腹胀、嗳气、排气增多
胰岛素增敏剂	罗格列酮、吡格列酮	增加肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性	有胰岛素抵抗者	
餐时血糖调节剂	瑞格列奈	促进胰岛素生理性分泌曲线的恢复		

(2) 是口服剂型的是

口服给药剂型：系指口服后通过胃肠黏膜吸收而发挥全身作用的制剂。

（1）片剂：口服片可再细分为：普通片、分散片、咀嚼片、口腔崩解片、溶解片等。

（2）胶囊剂：可分为硬胶囊剂和软胶囊剂

（3）颗粒剂：有（溶液型）颗粒剂、（混悬型）颗粒剂、泡腾颗粒剂。

（4）散剂：根据需要分为儿童散、煮散等

（5）口服液：有溶液剂、混悬剂、乳剂等。

(3) 属于崩解剂的

不同崩解剂有不同的作用机制。常用崩解剂有：

1、干淀粉：在100-105℃下干燥1小时，含水量在8%以下。干淀粉的吸水性较强。干淀粉适用于水不溶性或微溶性药物的片剂，而对易溶性药物的崩解作用较差。

2、羧甲淀粉钠（CMS-Na）：不溶于水，吸水膨胀作用非常显著，超级崩解剂。

3、低取代羟丙基纤维素（L-HPC）：LH-11粒径最大，常用于直接压片的崩

解剂；LH-21 粒径适中，主要用于湿法制粒片剂的崩解剂。具有“超级崩解剂”之称。

4、交联羧甲纤维素钠（CCMC-Na）：有较好的崩解作用；与羧甲淀粉钠合用时，崩解效果更好，与干淀粉合用时崩解作用会下降。

5、交联聚维酮（PVPP）：在水中不溶，但在水中迅速表现出毛细管活性和优异的水化能力，最大吸水量为 60%，无凝胶倾向。“超级崩解剂”。

6、泡腾崩解剂：最常用的是由碳酸氢钠与枸橼酸组成的混合物。

(4) 属于细胞毒类抗肿瘤药的

细胞毒类抗肿瘤药：即传统化疗药，主要通过影响肿瘤细胞的核酸和蛋白质结构和功能，直接抑制肿瘤细胞增殖和（或）诱导肿瘤细胞凋亡，如抗代谢药和抗微管蛋白药。

1、细胞毒类药物

（1）作用于 DNA 化学结构的药物

①烷化剂和氮芥类（如：氮芥、苯丁酸氮芥、环磷酰胺、异环磷酰胺、美法仑等）、塞替派类（如：塞替派等）、亚硝尿类（如：卡莫司汀、司莫司汀等）和甲基磺酸酯类（如：白消安等）

②铂类化合物（如：顺铂、卡铂和草酸铂等）

③丝裂霉素（如：丝裂霉素等）

（2）影响核酸合成的药物

①二氢叶酸还原酶抑制剂（如：甲氨蝶呤、培美曲塞等）

②胸腺核苷合成酶抑制剂（如：5-FU、FT-207、卡培他滨等）

③嘌呤核苷酸合成酶抑制剂（如：6-巯基嘌呤、6-TG 等）

④核苷酸还原酶抑制剂（如：羟基脲等）

⑤DNA 多聚酶抑制剂（如：阿糖胞苷、吉西他滨等）

（3）作用于核酸转录的药物

选择性作用于 DNA 模板，抑制 DNA 依赖的 RNA 聚合酶，从而抑制 RNA 合成的药物（如：放线菌素 D、柔红霉素、阿霉素、表阿霉素、阿克拉霉素、光辉霉素等）

（4）作用于 DNA 复制的拓扑异构酶 I 抑制剂（如：伊立替康、拓扑替康、羟基喜树碱等）

（5）主要作用于有丝分裂 M 期干扰微管蛋白合成的药物（如：紫杉醇、多西他赛、长春花碱、去甲长春花碱、鬼臼碱类、高三尖杉酯碱等）

（6）其他细胞毒药（如：门冬酰胺酶）

(5) 关于液体制剂说法正确的

看整章。

(6) 哪些是抗溃疡药

1. 碳酸氢钠 中和过多胃酸　产生 CO2，引起嗳气、继发性性胃酸增多

2. 西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁　阻断胃壁细胞上的 H2 受体，抑制胃酸分泌 轻度腹泻、眩晕、皮疹

3. 奥美拉唑 抑制胃壁细胞 H+泵；抗幽门螺杆菌　头痛、嗜睡和胃肠道症状

4. 米索前列醇　①促进胃部黏液和 HCO3-分泌，增强黏膜屏障

②抑制基础胃酸，抑制组胺、胃泌素、食物刺激所致的胃酸和胃蛋白酶分泌

③增加局部血流量，促进胃黏膜细胞的增殖和修复　腹泻、腹部不适等

(7) 选固体分散体的物像鉴别方法

最常用的固体分散体的物相鉴定方法有：药物的溶出速率、热分析、X-射线衍射、红外光谱、拉曼光谱、固相核磁共振法等。

(8) 选阿托品的药理作用

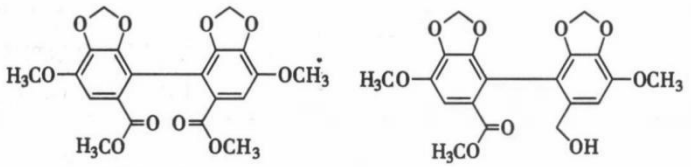
扩瞳升压看得远，松弛内脏抑制腺。

加快心率扩血管，兴奋中枢过量转。

填空

(1) 联苯双酯和双环醇结构区别

双环醇(bicyclol)是在联苯双酯的结构基础上研发的拥有自主知识产权的国家一类抗肝炎新药。双环醇与联苯双酯的结构区别很小，它将联苯双酯中的一个甲氧羰基换成了羟甲基。本品的极性较联苯双酯大，药代动力学性质与联苯双酯有较大的差异。双环醇具有显著的肝保护作用和一定的抗乙肝病毒活性，可用于治疗慢性肝炎，能够明显改善病毒性肝炎患者的肝功能，使升高的丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬酸氨基转移酶(AST)降低，对乙型肝炎病毒 e 抗原(HBeAg)和乙型肝炎病毒 DNA(HBV-DNA)阴转亦有较好的疗效，且停止服药后疗效较巩固，反跳率低，亦无明显不良反应。



联苯双酯 bifendate　　双环醇 bicyclol

对双环醇的作用机制研究表明，本品不是转氨酶抑制剂，而是通过自由基清除作用保护细胞膜，并能保护肝细胞核 DNA 免受损伤和减少细胞凋亡的发生。

(2) 吩噻嗪的特征鉴别反应

1、化学法

（1）与生物碱沉淀剂反应（三硝基苯酚）

（2）氧化显色反应（硫酸、硝酸、过氧化氢、三氯化铁）

氯丙嗪+硝酸➞红色➞淡黄色

（3）与钯离子配合呈色反应（不受氧化产物砜、亚砜的干扰）

奋乃静+氯化钯→红色↓

（4）含卤素取代基的反应

焰色反应：奋乃静（Cl）：绿色

显色反应：吩噻嗪（F）+茜素锆试液→显色（酸性条件）

（5）氯化物的鉴别反应：与硝酸银的沉淀反应；与二氧化锰等氧化剂的氧化还原反应（氯丙嗪、三氟拉嗪）

2、光谱法：IR、UV（在 254nm 波长处吸收最强，最大吸收峰的位置和强度受取代基影响，2 位有卤素取代，吸收峰红移，2 位有-SCH3 取代时，红移更显著。）

3、色谱法

（1）TLC：奋乃静注射液鉴别：丙酮-氨水（200：1）为展开剂，氨水抑制碱性药奋乃静与硅胶酸性基团的结合，减轻斑点拖尾

（2）HPLC

(3) 巴比妥母核的鉴别反应

丙二酰脲反应：银盐反应、铜盐反应

(4) VB1 的特征鉴别反应

1、硫色素荧光反应：维生素 B_1 在碱性溶液（NaOH）中，可被铁氰化钾氧化生成硫色素，硫色素溶于正丁醇（或异丁醇等）中，显蓝色荧光，加酸呈酸性，荧光消失，加碱使呈碱性，荧光重现。

2、沉淀反应

+HgI_2→淡黄色↓

+I_2→红色↓

+硅钨酸→白色↓

+苦酮酸→扇形白色结晶

3、氯化物反应

4、硫色素反应

维生素 B_1+NaOH→NaS+$Pb(Ac)_2$→PbS↓

5、IR

注：维生素 A 与维生素 B_1 的鉴别

VA：SbCl3；VB：硫色素

(5) 二氢吡啶类和重金属盐类形成(　　)

沉淀反应：二氢吡啶结构+重金属盐→沉淀（体现了弱碱性）

尼莫地平+$HgCl_2$→白色↓

尼群地平+碘化铋钾→橙红色↓

H^+

(6) 苯乙胺类拟肾.上腺素药物多采用(　　)方法进行含量测定

非水溶剂滴定法

(7) 芳基丙酸类酸性较强，溶于乙醇类水溶性溶剂，因此可以(　　)直接滴定进行含量测定

酸碱滴定法--直接滴定法：即将药物溶于中性乙醇、丙酮或甲醇中，以酚酞，酚红或酚磺酞为指示剂，用氢氧化钠滴定液直接滴定

(8) 青蒿素含过氧键，具有(氧化性)

(9) 阿司匹林产生副产物(　　)，引起过敏

乙酰水杨酸

(10)噻唑烷二酮激动(　　)受体

过氧化物酶体-增殖体活化受体(PPAR)

(11)(吸收系数)的定义

吸收系数：物质的稀溶液对紫外-可见光的选择性吸收波长，以及相应的吸收系数是与该物质的共轭结构特征相关的物理常数。可用于定性和定量分析：

$$A=EcL$$

百分吸收系数 $E_{1cm}^{1\%}$的物理意义为：当溶液浓度[c 为 100ml 溶液中所含被测物质的重量（按干燥品或无水物计算），g]为 1%（g/ml）、液层厚度（l）为 1cm 时的吸光度（A）。

(12)(易溶)的定义

见笔记。

(13)约是(±10%)

(14)恒重是(0.3) mg

(15)准确度用(回收率)表示

(16)性状包括(外观)，溶解度，物理常数

简答题

1.GC 法应用化学衍生化法的目的及常用衍生化反应.

1、在气相色谱法中的应用：在 GC 法中化学衍生化的目的是：①提高药物的挥发性；②增加药物的稳定性；③生成非对映异构体。

（1）硅烷化：本法常用于具有 R-OH、R-COOH、R-NH-R’等极性基团药物的衍生化。所用三甲基硅烷化试剂。

（2）酰化：本法常用于具有 R-OH、R-NH_2、R-NH-R’等极性基团药物的衍生化。常用酰化试剂：三氟乙酸酐。

（3）烷基化：本法常用于具有 R-OH、R-COOH、R-NH-R’等极性基团药物衍生化。常用烷基化试剂有：碘庚烷。

（4）不对称衍生化：使用不对称试剂，使对映异构体药物生成非对映异构

体衍生物，然后用 GC 法进行分析测定。

2.HPLC 法主要检测哪些项目、方法学验证以及注意事项

还是没找到……看笔记关于 HPLC 的内容吧。

3.药品是一种特殊商品。药品生产标准应具备哪四个要求

没找到这个问题……重点看生产部分。

论述题:

1.2018 年国家基本药物目录特点

2018 年版目录主要是在 2012 年版目录基础上进行调整完善。总体来看，2018 年版目录具有以下特点：

一是增加了品种数量，由原来的 520 种增加到 685 种，其中西药 417 种、中成药 268 种(含民族药)，能够更好地服务各级各类医疗卫生机构，推动全面配备、优先使用基本药物。

二是优化了结构，突出常见病、慢性病以及负担重、危害大疾病和公共卫生等方面的基本用药需求，注重儿童等特殊人群用药，新增品种包括了肿瘤用药 12 种、临床急需儿童用药 22 种等。

三是进一步规范剂型、规格，685 种药品涉及剂型 1110 余个、规格 1810 余个，这对于指导基本药物生产流通、招标采购、合理用药、支付报销、全程监管等将具有重要意义。

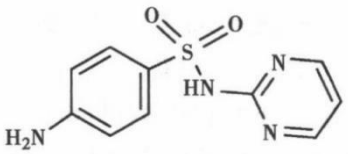
四是继续坚持中西药并重，增加了功能主治范围，覆盖更多中医临床症候。

五是强化了临床必需，这次目录调整新增的药品品种中，有 11 个药品为非医保药品，主要是临床必需、疗效确切的药品，比如直接抗病毒药物索磷布韦维帕他韦，专家一致认为可以治愈丙肝，疗效确切。

新版目录发布实施后，将能够覆盖临床主要疾病病种，更好适应基本医疗卫生需求，为进一步完善基本药物制度提供基础支撑，高质量满足人民群众疾病防治基本用药需求。

2..写出磺胺嘧啶的结构，抗代谢物原理，构效关系

磺胺嘧啶 sulfadiazine



Wood-Fields 学说开辟了从代谢拮抗寻找新药的途径，这是磺胺类药物在药物化学研究理论方面的巨大贡献。所谓代谢拮抗就是设计与生物体内基本代谢物的结构有某种程度相似的化合物，使与基本代谢物竞争性或干扰基本代谢物的被利用，或掺入生物大分子的合成之中形成伪生物大分子，导致致死合成（lethal synthesis），从而影响细胞的生长。抗代谢物的设计多采用生物电子等排原理（bioisosterism）。代谢拮抗概念已广泛应用于抗菌、抗疟及抗癌药物等设计中。

通过对大量磺胺类药物的结构与活性的研究，总结出其活性与结构关系，通过研究得到如下的规律：

（1）对氨基苯磺酰胺结构是必要的结构。即苯环上的氨基与磺酰胺基必须处在对位，在邻位或间位无抑菌作用。

（2）芳氨基的氮原子上一般没有取代基，若有取代基则必须在体内易被酶分解或还原为游离的氨基才有效，如 RCONH—、R—N ═N—、—NO_2 等基团，否则无效。

（3）磺酰胺基的氮原子上为单取代，大多为吸电子基团取代基，可使抗菌活性有所加强。吸电子基团可以是酰基，也可以是芳香杂环。*N*,*N*-双取代化合物一般丧失活性。

（4）苯环若被其他芳环或芳杂环取代，或在苯环上引入其他基团，抑菌活性降低或丧失。

（5）磺胺类药物的酸性离解常数（pK_a）与抑菌作用的强度有密切的关系，当 pK_a 在 6.5 ~ 7.0 时，抑菌作用最强。

猪猪有理想 QQ1657606